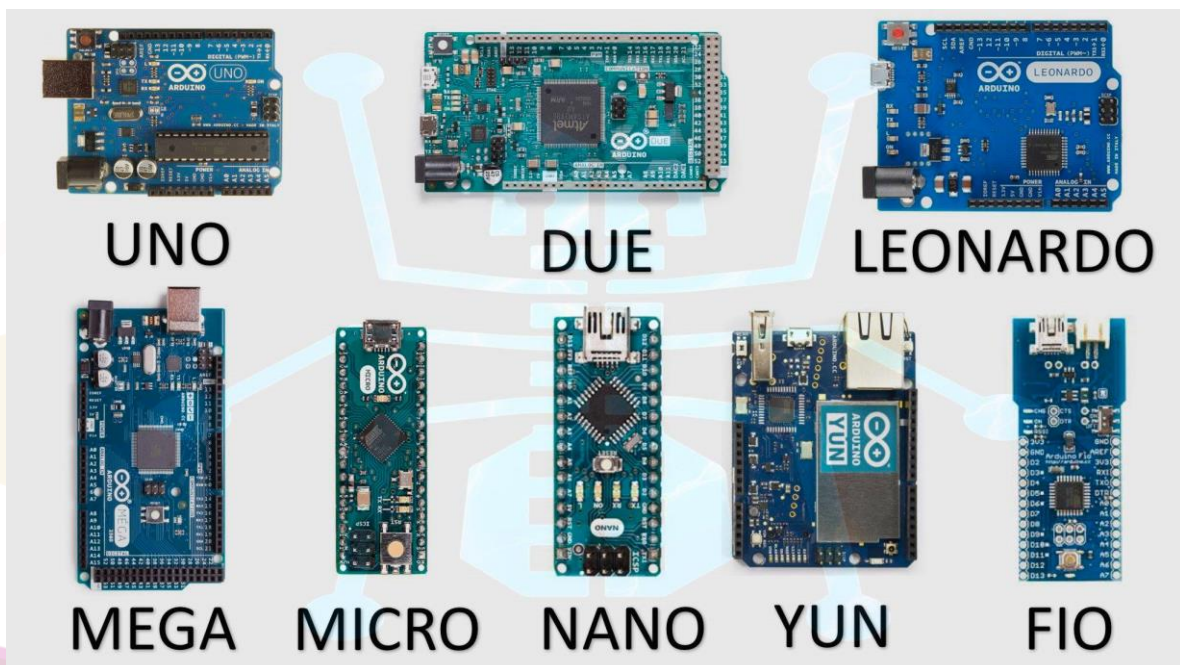


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

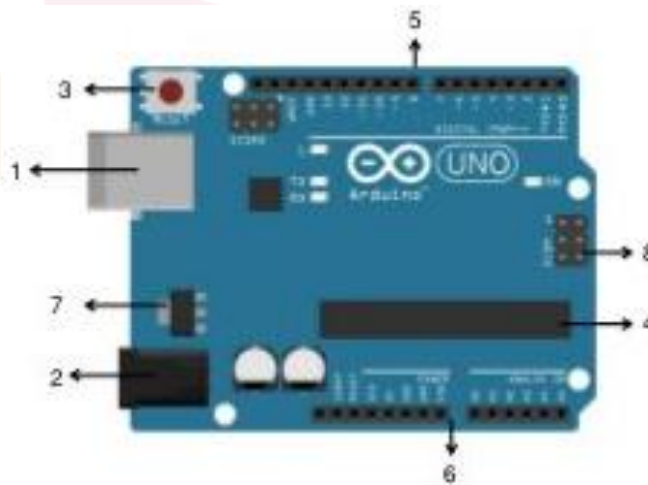
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Conector USB: Sirve para conectar el Arduino a la computadora y también para darle energía.

2. Conector de alimentación externa: Permite alimentar el Arduino con una fuente externa de energía.

3. Pulsador Reset: Se utiliza para reiniciar el Arduino y comenzar el programa desde el inicio.

4. Microcontrolador: Es la parte principal donde se guarda y ejecuta el programa.

5. Entradas/Salidas Digitales: Son pines que funcionan con valores de encendido y apagado (0 y 1).

6. Puertos de potencia / puertos analógicos: Sirven para leer valores variables, como los de sensores.

7. Regulador de voltaje: Se encarga de mantener un voltaje estable y proteger el circuito.

8. ICSP: Permite programar el microcontrolador directamente.

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son aquellas que solo toman valores específicos como 0 y 1 en determinados momentos.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales análogas son aquellas que pueden tomar cualquier valor en cualquier instante.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que regula el paso de la corriente eléctrica para proteger el circuito.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se guardan datos que pueden usarse y modificarse.